

SmartBlue Tasmota Manager – Felhasználói kézikönyv

Verzió: 2026-06-07

Célközönség: Zsolti (Sogi), Robi, Alfréd – helyszíni üzembe helyezők

Képernyőképek: [screenshots/HOW-TO-UPDATE.md](#)

Tartalom

- [Előfeltételek és elindítás](#)
- [Flash tab – Firmware égetés](#)
- [Kapcsolat tab – Csatlakozás az eszközhöz](#)
- [Config tab – Eszköz konfigurálása](#)
- [Board tab – Vizuális pin térkép és eszköz állapot](#)
- [MQTT Monitor tab – Broker figyelés](#)
- [Rules tab – Automatizálási szabályok](#)
- [Tipikus munkafolyamat – Új eszköz üzembe helyezése](#)
- [Hibaelhárítás](#)

1. Előfeltételek és elindítás

Hardver

- USB-soros adapter (CH340 vagy CP2102 chip alapú – legtöbb ESP fejlesztői panelen beépített)
- ESP32 vagy ESP8266 alapú eszköz (Wemos D1 Mini, NodeMCU, ESP32 DevKit, Sonoff stb.)
- Adatátviteli USB kábel (nem minden USB kábel adatátviteli – egyes kábelek csak töltők!)

Driver telepítés (Windows)

Ha az eszköz nem jelenik meg a portlistában, telepítsd az USB-soros chip driverét:

Chip	Driver letöltés
CH340 / CH341	https://www.wch-ic.com/downloads/CH341SER_EXE.html

■ Driver telepítés után **újra kell indítani** a számítógépet.

Az alkalmazás futtatása

A kicsomagolt mappán belül kattints duplán az **.exe**-re:

```
SmartBlue-TasmotaManager\ SmartBlue-TasmotaManager.exe ← ez az indítóprogram
_internal\ ← ez mindig az exe mellett kell lenni!
```

■ Az **_internal** mappa kötelező melléklet – nélküle az alkalmazás nem indul el.
Ha máshová másolod az exe-t, az **_internal** mappát is magaddal kell vinni.

Megnyílik egy fekete terminálablak a TUI felülettel. Az alkalmazás 6 tabból áll:

Tab	Billentyű	Funkció
■ Flash	F1	Firmware letöltés és égetés
■ Kapcsolat	F2	Csatlakozás soros porton vagy WiFi-n (HTTP)
■ Config	F3	WiFi, MQTT, GPIO konfiguráció összeállítása és küldése
■ Board	F4	Vizuális pin térkép, él■ eszköz állapot
■ MQTT	F5	MQTT broker monitor, topic fa, payload viewer
■ Rules	F6	Tasmota automatizálási szabályok vizuális szerkeszt■je

Kilépés: **Q** billentyű

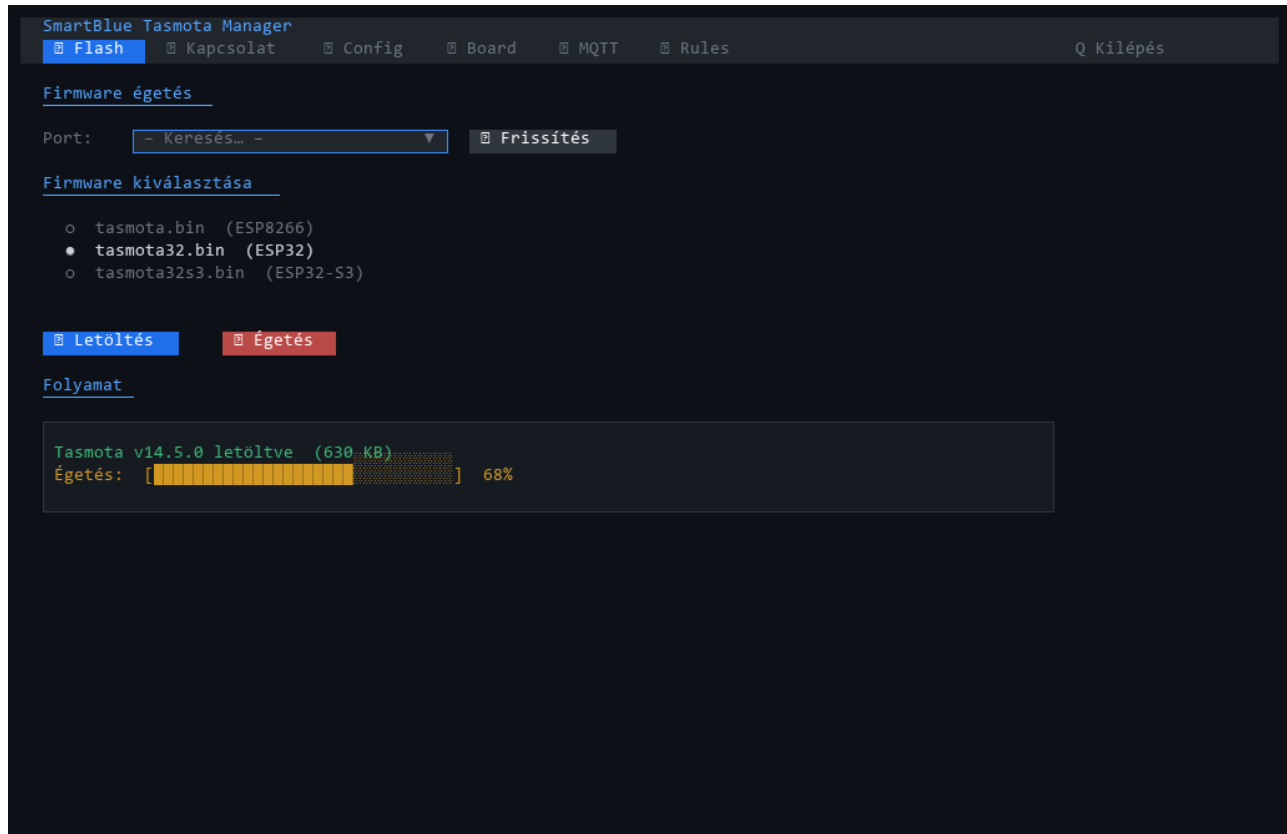
```
SmartBlue Tasmota Manager
  Flash  Kapcsolat  Config  Board  MQTT  Rules  Q Kilépés

SmartBlue Tasmota Manager - IoT eszközök konfigurálása

Navigáció: F1-F6 billentyűkkel válthat tabok között
Kilépés:   Q billentyű
```

2. Flash tab – Firmware égetés

Ezt a lépést csak akkor kell elvégezni, ha az eszközön még nincs Tasmota firmware, vagy frissíteni kell a verziót. Ha az eszközön már fut Tasmota, ugorj a [3. fejezetre](#).



Az égetés lépései

1. lépés – Eszköz csatlakoztatása és port kiválasztása

Csatlakoztasd az ESP-t USB-n. Kattints az **Frissítés** gombra – a legördülő listában megjelenik az eszköz portja (pl. **COM3**). Ha több port is van, húzd ki az ESP-t, nézd meg melyik tűnt el, majd csatlakoztasd vissza – az lesz a helyes port.

2. lépés – Firmware kiválasztása

Firmware	Mikor válaszd
<code>tasmota.bin</code>	ESP8266 alapú eszközök: Wemos D1 Mini, NodeMCU v3, Sonoff Basic/S20/TH/4CH/Mini
<code>tasmota-lite.bin</code>	ESP8266, ha kevés a flash memória (régebbi eszközök)
<code>tasmota32.bin</code>	ESP32 alapú fejlesztői panelek (DevKit V1, ESP-WROOM-32)

3. lépés – Letöltés

Kattints a **Letöltés** gombra. Az alkalmazás letölti a legfrissebb verziót a Tasmota GitHub oldaláról. A letöltés eléréhaladása a „Folyamat” ablakban látható.

4. lépés – Égetés

Kattints a **Égetés** gombra. Az égetés előtt a szoftver törli a flash memóriát, majd feltölti az új firmware-t.

■ ■ Égetés közben ne húzd ki az eszközt!

Az égetés általában 30-90 másodpercet vesz igénybe.

Ha az égetés leáll **Failed to connect** hibával: tartsd lenyomva az ESP32 BOOT gombját az égetés elindítása után, majd engedd el, amikor a „Connecting...” felirat megjelenik.

5. lépés – Sikeres égetés után

Az eszköz újraindul és Tasmota AccessPointot nyit:

tasmota-XXXXXX nevű WiFi hálózat jelenik meg, IP: **192.168.4.1**.

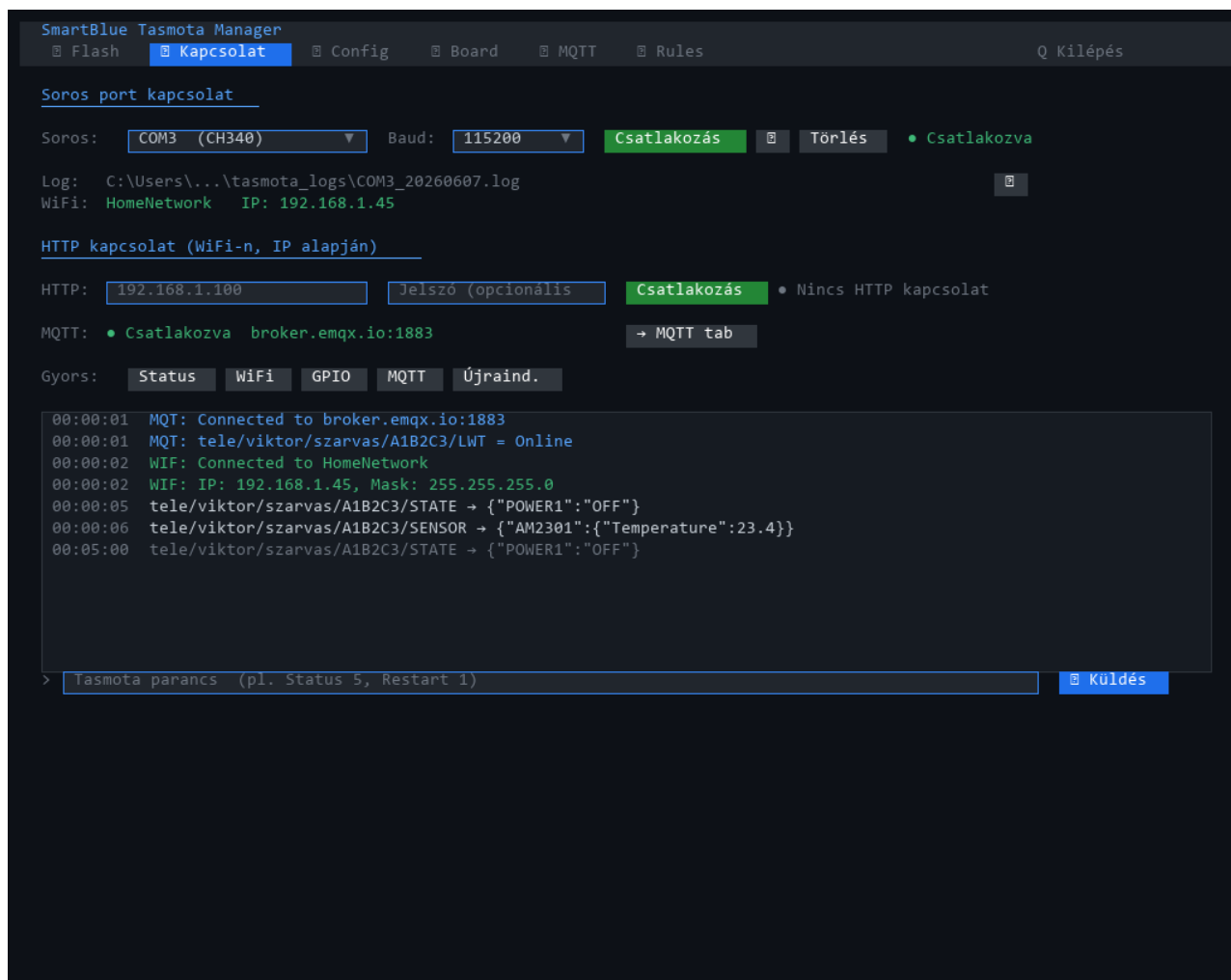
Ezután a Config tabban konfigurálhatod az eszközt.

3. Kapcsolat tab – Csatlakozás az eszközhöz

Az alkalmazás kétféleképpen tud kommunikálni egy Tasmota eszközzel:

Soros porton (USB kábellet), vagy **HTTP API-n** (WiFi hálózaton, IP-cím alapján).

Mindkét módban ugyanazokat a funkciókat éred el.



3.1 Soros port kapcsolat (USB kábelrel)

Ez a módszer az eszköz fizikai USB csatlakoztatásával működik.

Csatlakozás: 1. Válaszd ki a **portot** (pl. **COM3**) a legördülő listából 2. A **baud ráta** maradjon **115200** (ez a Tasmota alapértelmezése) 3. Kattints a **Csatlakozás** gombra 4. A log ablakban megjelenik az eszköz élmimenete – induláskor a Tasmota boot üzenetei láthatók

Állapotjelző sor: - ● **Csatlakozva** **COM3** zöld felirat – aktív kapcsolat - **WiFi: HomeNetwork IP: 192.168.1.45** – az eszköz aktuális WiFi állapota (ha be van állítva)

Log fájl: A soros kapcsolat összes üzenete automatikusan mentésre kerül egy log fájlba. A sorban látható a fájl elérési útja, a gombbal megnyithatod a mappát.

Lecsatlakozás: Kattints újra a gombra (ami most „Lecsatlakozás” feliratú), vagy húzd ki az USB kábelt.

3.2 HTTP kapcsolat (WiFi hálózaton)

[Kép: HTTP kapcsolat]

Ha az eszköz már csatlakozik a WiFi hálózathoz és ismered az IP-címét, nem kell USB kábel.

Csatlakozás: 1. Add meg az **IP-címet** a mezőbe (pl. **192.168.1.45**) 2. Ha az eszközön be van állítva webes jelszó (Tasmota → Configuration → Password), add meg a **jelszót** is a második mezőbe 3. Kattints a **Csatlakozás** gombra

■ Az eszköz IP-címe megtalálható: - A router admin felületén (általában **192.168.1.1** vagy **192.168.0.1**) - Soros kapcsolaton keresztül a **Status 5** parancs kimenetéből - A Tasmota webes felületén (**http://<ip>/**)

Fontos különbség HTTP módban: Az HTTP kapcsolat nem valós idejű stream – minden parancs válasza azonnal megjelenik a log ablakban, de az eszköz folyamatos soros kimenetét (pl. szabályfutás logja) nem látod. A **Status** és konfigurációs parancsok teljesen egyenértékűek.

Állapotjelző: ● **HTTP kapcsolat: 192.168.1.45** zöld felirattal jelzi az aktív HTTP kapcsolatot.

3.3 MQTT állapot

A Kapcsolat tab alján egy sor mutatja az MQTT broker kapcsolat állapotát is (ezt az MQTT Monitor tabban lehet beállítani). A → **MQTT tab** gombbal közvetlenül átnavigálhatsz.

3.4 Gyors parancsok

A log ablak felett egy sor gyorsgomb található a leggyakrabban használt Tasmota parancsokhoz:

Gomb	Tasmota parancs	Mit mutat
Status	Status	Összefoglaló: eszköznév, topic, modul típusa
Wifi	Status 5	WiFi SSID, IP-cím, MAC cím, jelerősség
GPIO	Status 11	Minden GPIO aktuális be/ki állapota
MQTT	Status 6	MQTT broker host, port, user
Újraind.	Restart 1	Eszköz újraindítása

3.5 Egyedi parancs küldése

Az ablak alján lévő beviteli mezőbe bármilyen Tasmota parancsot beírhatsz, majd Enter-rel vagy a **Küldés** gombbal elküldheted az eszközre. A parancs és a válasz is megjelenik a logban.

Hasznos parancsok:

```
TelePeriod # aktuális teleperiod értéke (mp) TelePeriod 60 # teleperiod beállítása
60 másodpercre GPIO4 # GPIO4 aktuális funkciója WifiScan 1 # WiFi hálózatok keresése
Mem1 # Mem1 változó értéke (board típus) Mem1 ESP32-DevKit # Mem1 értékének
beállítása
```

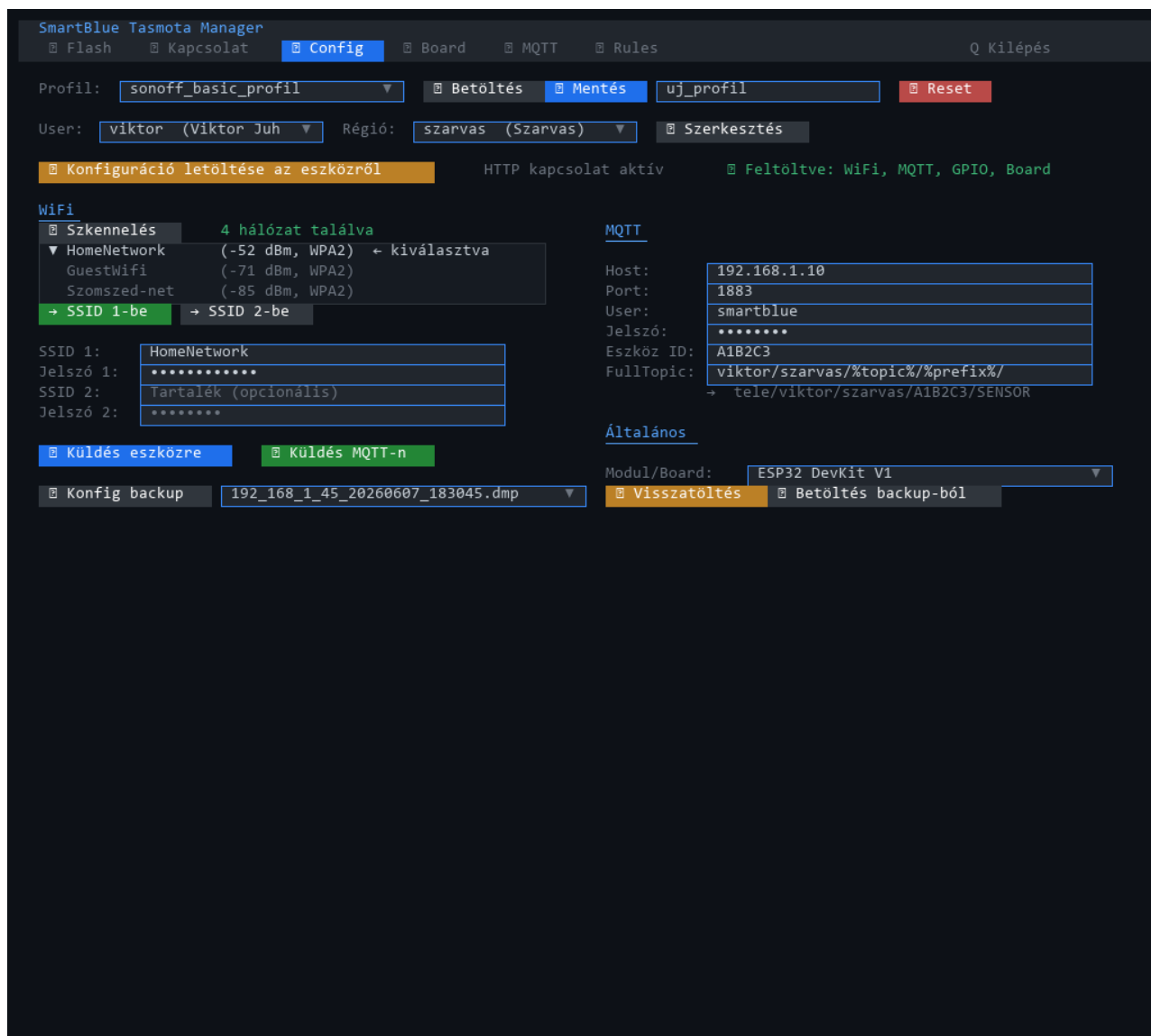
3.6 Log színkódolás

A log ablak sorai típus szerint el vannak színezve:

Szín	Prefix	Jelentés
Cyan	MQT:	MQTT esemény (csatlakozás, üzenet küldés/fogadás)
Kék/zöld	WIF:	WiFi esemény
Piros	ERR:	Hiba
Narancs	RST:	Újraindítás
Fehér	egyéb	Általános Tasmota napló

4. Config tab – Eszköz konfigurálása

A Config tab az alkalmazás legfontosabb része: itt állítod össze a WiFi, MQTT és GPIO konfigurációt, majd innen küldöd el az eszközre.



4.1 Profil kezelés

A tab legtetején a profil sor található:

- **Profil legördül** – korábban elmentett konfigurációs profilok listája
- **Betöltés** – betölti a kiválasztott profilt az összes mezőbe
- **Mentés** – elmenti az aktuális mezők tartalmát a „Profil neve” mezőben megadott névvel, JSON fájlként a `profiles\` mappába
- **Reset** – visszaállítja az összes mezőt az alapértelmezett értékekre (törli a beírt adatokat)

Profilokkal gyorsan konfigurálhatsz több azonos típusú eszközt: egyszer töltsd ki a mezőket, mentsd el profil-ként, majd minden új eszköznél töltsd be és csak az eszköz azonosítóját (topic) módosítsd.

4.2 User / Régió (csoport) kiválasztás

A profil sor alatt a csoporthoz tartozást lehet beállítani:

- **User legördül** – melyik felhasználóhoz/ügyfélhez tartozik az eszköz
- **Régió legördül** – ezen belül melyik helyszínhez/régióhoz
- Ha mindkettőt kiválasztod, a FullTopic mező automatikusan frissül:

`{user_id}/{regio_id}/%topic%/%prefix%/`

■ **Szerkesztés gomb** – megnyit egy szerkesztő panelt, ahol új usereket és régiókat adhatsz hozzá, szerkeszthetsz és törölhetsz. A panel bal oldala a usereket, jobb oldala az adott userhez tartozó régiókat mutatja.

Azonosítók szabálya: Az azonosítók (user ID, régió ID, eszköz topic) csak MQTT-kompatibilis karaktereket tartalmazhatnak. A szóközők automatikusan `_`-ra cserélődnek, a `#`, `+`, `/` karakterek törlődnek – ezt az alkalmazás valós időben elvégzi gépelés közben.

4.3 Konfiguráció letöltése az eszközről

Ha az eszköz már csatlakozik (soros vagy HTTP), a ■ **Konfiguráció letöltése az eszközről** gomb megnyomásával az alkalmazás lekérdezi az eszköz összes aktuális beállítását, és automatikusan kitölti a Config tab mezőit:

- WiFi SSID1/SSID2 (a jelszavakat a Tasmota biztonsági okokból soha nem adja vissza)
- MQTT host, port, user, topic, FullTopic
- Modul/Board típusa
- GPIO kiosztás (melyik pin mire van beállítva)
- Board típus a Mem1-ből (ha korábban be volt állítva)

Ez az ajánlott kiindulópont meglévő eszköznél – nem kell semmit kézzel beírni.

A jelszavakat viszont minden küldéskor kézzel kell megadni, mert az eszköz soha nem adja vissza őket.

4.4 WiFi beállítások

[Kép: WiFi panel]

WiFi szkennelés

A WiFi panelen a legfelső gomb a ■ **Szkennelés**. Ez egy különösen hasznos funkció:

Amikor megnyomod a gombot, az alkalmazás elküldi a Tasmota `WifiScan 1` parancsát az eszközre. Az eszköz maga elvégzi a rádiós WiFi szkennelést – megnézi, hogy abban a pillanatban milyen WiFi hálózatokat lát a fizikai elhelyezési helyéről. Ez 4-10 másodpercet vesz igénybe, közben a gomb felirata jelzi az elrehaladást (`Szkennelés... (8 mp hátra)`), majd `3 hálózat eddig - várakozás...`).

Amikor a szkennelés befejeződött, megjelenik egy lista az összes talált hálózatról:

HomeNetwork (-52 dBm, WPA2) GuestWifi (-71 dBm, WPA2) Szomszed-net (-85 dBm, WPA2)

Minden hálózaton látható az SSID neve, a jelerősség (minél kevésbé negatív, annál erősebb – pl. -52 dBm erősebb, mint -85 dBm), és a titkosítás típusa.

Kiválasztás és beillesztés:

Kattints a kívánt hálózatra a listában, majd nyomj: - → **SSID 1-be** – beírja az SSID nevét az SSID1 mezőbe (mint elsődleges hálózat) - → **SSID 2-be** – beírja az SSID nevét az SSID2 mezőbe (mint tartalék hálózat)

■ A jelszó **nem kerül be automatikusan** – a WiFi hálózat jelszavát az eszköz nem tudja visszaadni, azt mindig kézzel kell begépelni.

WiFi mezők

Mező	Leírás
SSID 1	Az elsődleges WiFi hálózat neve (legfontosabb, ezt használja az eszköz)
Jelszó 1	Az elsődleges hálózat jelszava (kötelező, ha van jelszó)
SSID 2	Tartalék WiFi hálózat neve (opcionális – ha SSID1 nem elérhető, erre vált)
Jelszó 2	A tartalék hálózat jelszava

■ A tartalék hálózat (SSID2) különösen hasznos terepi telepítésekénél: beállítható például a helyi routernek ÉS egy mobil hotspotnak is egyszerre.

4.5 MQTT beállítások

Mező	Leírás	Példa
Host	Az MQTT broker IP-je vagy domain neve	192.168.1.10 vagy broker.emqx.io
Port	Az MQTT broker portja	1883 (alap, titkosítatlan)
User	Broker felhasználónév (ha a broker hitelesítést kér)	smartblue
Jelszó	Broker jelszó	–

Eszköz azonosító	Az eszköz egyedi neve – ez lesz az MQTT topic részei	A1B2C3
FullTopic	Az MQTT topic teljes sablonformátuma	%prefix%/%topic%/

FullTopic elnézet:

A FullTopic mező alatt egy sor mutatja, hogyan fognak kinézni az aktuális beállításokkal a tényleges MQTT topicok. Például ha user: **viktor**, régió: **szarvas**, topic: **A1B2C3**:

```
cmnd/viktor/szarvas/A1B2C3/POWER1 stat/viktor/szarvas/A1B2C3/RESULT
tele/viktor/szarvas/A1B2C3/SENSOR
```

■ ■ Az eszköz azonosítóban (topic) csak betűk, számok és aláhúzás (_) megengedett.
Szóköz → _, tiltott karakterek (#, +, /) automatikusan törlődnek.

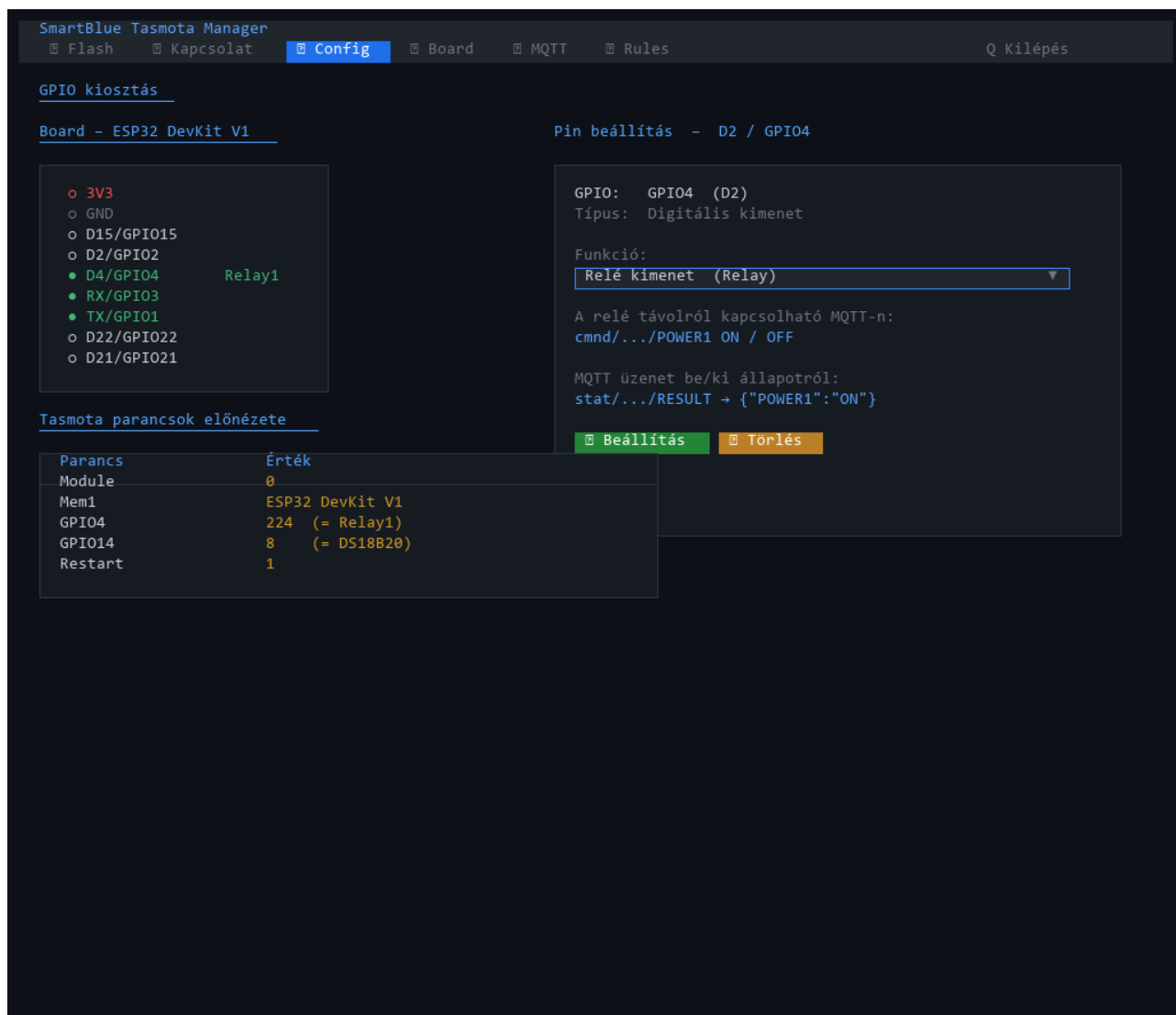
4.6 Modul / Board típus

Az MQTT panel alatti „Általános” részben egy legördülő menü található a **Modul / Board** kiválasztásához.

Ez két dolgot jelent egyszerre: 1. **Tasmota Module parancs** – megmondja a Tasmota-nak, milyen típusú hardverre fut (pl. ESP32 Generic = Module 0, Generic ESP8266 = Module 18, Sonoff Basic = Module 1) 2. **SmartBlue board rajz** – meghatározza, milyen vizuális PIN layout jelenjen meg a GPIO kiosztásnál

Ha ismert eszközt választasz (pl. Sonoff 4CH), az alkalmazás automatikusan kitölti az alapértelmezett GPIO kiosztást (a négy gomb és négy relé pin-jeivel).

4.7 GPIO kiosztás



A GPIO panel mutatja az eszköz lábkiosztását. Bal oldalon a board vizuális rajza, jobb oldalon a kiválasztott pin beállítása.

Hogyan rendeld hozzá a funkciókat

1. **Kattints egy pinre** a board rajzán – a pin kiemelődik, és a jobb oldalon megjelenik a „Pin beállítás” panel
2. A panel mutatja a pin nevét (pl. **D1 / GPIO5**) és egy figyelmeztetést boot-érzékeny pinekre (■)
3. A **Funkció** legördülőből válaszd ki a pin szerepét:

Funkció	Mire való	Mit küld MQTT-n
Nyomógomb	Fizikai nyomógomb – impulzusra reagál	<code>{"Button1":{"Action":"SINGLE"}}</code>
Kapcsoló bemenet	Be/Ki állapot jelzés (pl. relé visszajelzés, ajtóérzékel)	<code>{"Switch1":"ON"}</code>

PIR mozgásérzékelő	Mozgásdetektáló szenzor	<code>{"Switch1": "ON"}</code>
Relé kimenet	Kapcsolóvezérlés – ezt az MQTT-n be/ki lehet kapcsolni	<code>cmnd/.../POWER1 ON</code>
DHT22 hőmérséklet+pára	AM2301 szenzor az adatvonalra	<code>{"AM2301":{"Temperature":23.4,"Humidity":65.2}}</code>
DS18B20 hőmérséklet	1-Wire digitális hőmérő	<code>{"DS18B20":{"Temperature":23.4}}</code>
LED	Állapotjelző LED	–
I2C SDA	I2C busz adatvezeték (pl. OLED kijelzőhöz)	–
I2C SCL	I2C busz órajel	–
PWM kimenet	Dimmelhető LED vagy motor fordulatszám szabályozás	–

1. A funkció kiválasztása után alatta megjelenik a **funkció leírása** és a várható **MQTT üzenet formátuma**
2. Kattints a **✓ Beállítás** gombra a funkció mentéséhez, vagy **✗ Törlés** a pin funkcióinak törléséhez

Automatikus sorszámozás: Az alkalmazás automatikusan kioszt sorszámokat. Ha például három pinen is „Kapcsoló bemenet” funkciót állítottál be, ezek Switch1, Switch2, Switch3 lesznek (GPIO-szám sorrendben). A board diagramon a pineken látható felirat is frissül: pl. **D1 Relay2**.

Alapértelmezett kiosztások

Ismert eszközöknél a board típus kiválasztásakor az alkalmazás automatikusan betölti a gyári kiosztást:

Eszköz	Automatikus kiosztás
Sonoff Basic	GPIO0 = Gomb, GPIO12 = Relé1, GPIO13 = LED
Sonoff S20	GPIO0 = Gomb, GPIO12 = Relé1, GPIO13 = LED
Sonoff 4CH	GPIO0/9/10/14 = 4×Gomb, GPIO4/5/12/13 = 4×Relé
Sonoff TH	+ GPIO14 = szenzor
Sonoff Mini	GPIO0 = Gomb, GPIO1 = Relé1

4.8 Tasmota parancsok elnevezete

A GPIO kiosztás alatt egy táblázat mutatja az összes Tasmota parancsot, amit az alkalmazás el fog küldeni a jelenlegi beállítások alapján. Ez segít ellenőrizni, hogy mindent helyesen állítottál-e be, mielőtt ténylegesen elküldenéd az eszközre.

Például:

```
Parancs  Érték  Ssid1 HomeNetwork Password1
●●●●●●●● MqttHost 192.168.1.10 MqttPort 1883 Topic A1B2C3 FullTopic
viktör/szarvas/%topic%/%prefix%/ Module 0 Mem1 ESP32 DevKit V1 GPIO5 225 (= Switch1)
GPIO4 224 (= Relay1) Restart 1
```

4.9 Konfiguráció küldése az eszközre

Miután minden mezőt kitöltöttél, két módon küldheted el az eszközre:

■ Küldés eszközre (soros vagy HTTP)

Ez az ajánlott módszer. Az alkalmazás három fázisban küldi el a konfigurációt:

1. **fázis:** WiFi, MQTT, TelePeriod és egyéb általános beállítások
2. **fázis:** Ha a Module (hardver típus) változott, az alkalmazás elküldi a Module parancsot. Ez az **eszköz újraindulását okozza** – az alkalmazás automatikusan 6 másodpercet vár, hogy az eszköz visszajöjjön
3. **fázis:** GPIO kiosztás + **Restart 1** parancs az eszközre

■ A konfiguráció küldése után az eszköz újraindul és csatlakozik a beállított WiFi hálózathoz. Soros logban látható lesz a boot folyamat és a WiFi csatlakozás.

■ Küldés MQTT-n

Ha az MQTT Monitor tabban már be van állítva egy aktív broker kapcsolat, a konfiguráció MQTT parancsok formájában is elküldheted (`cmd/{topic}/...`). Ez akkor hasznos, ha az eszköz már üzemel és csak egy-egy beállítást akarsz módosítani anélkül, hogy USB kábelt kellene dugni.

4.10 Konfig backup és visszatöltés

A tab alján a backup sor tartalmazza ezeket a lehetőségeket (csak HTTP kapcsolatban elérhetők):

■ Konfig backup

Letölti az eszköz teljes konfigurációját bináris `.dmp` formátumban a `backups\` mappába. A fájlnev tartalmazza az eszköz IP-jét és a letöltés dátum-idejét (pl. `192_168_1_45_20260607_183045.dmp`).

A `.dmp` fájl az eszköz összes beállítását tartalmazza – ideális biztonsági mentésnek, mielőtt konfigurációs változtatásokat végzel.

■ Visszatöltés

A legördülő **b** kiválasztasz egy korábban letöltött **.dmp** fájlt, majd a **Visszatöltés** gombbal visszatöltöd az eszközre. Az eszköz automatikusan újraindul és a backup-olt beállításokkal indul el.

■ Betöltés backup-ból

A kiválasztott **.dmp** fájlból kiolvass minden paramétert és kitölti a Config tab mezit – de **nem küldeti el az eszközre**. Ez lehetnévé teszi, hogy ellenőrizd vagy módosítsd a mentett konfigurációt, mielőtt visszatöltenéd.

5. Board tab – Vizuális pin térkép és eszköz állapot

A Board tab élő képet ad az eszköz fizikai állapotáról: milyen pinekre mi van kötve, milyen az aktuális be/ki állapotuk, és általános eszközinformációk.

SmartBlue Tasmota Manager

FlashKapcsolatConfigBoardMQTTRules

Q Kilépés

Board: ESP32 DevKit V1

Forrás: MQTT

Soros/HTTP

Uptime: 0T 02:14:3

Lekérés

GPIO diagn.

Board - ESP32 DevKit V1

3V3

GND

D15

D2

D4 Relay1

D0

D5 Switch1

D18

TX

RX

Pin állapot táblázat

GPIO	Pin	Funkció	Állapot
GPIO4	D4	Relay1	ON
GPIO5	D5	Switch1	OFF
GPIO14	D14	DS18B20	23.4°C
GPIO1	TX	UART TX	-
GPIO3	RX	UART RX	-

Eszköz

Hostname: tasmota-A1B2C3

Topic: A1B2C3

Firmware: 14.5.0(tasmota)

Hardware: ESP32-D0WD

Memória: 187 KB szabad

Board: ESP32 DevKit V1

WiFi

SSID: HomeNetwork

IP: 192.168.1.45

Del: -52 dBm (jó)

MQTT

Broker: 192.168.1.10:1883

Client: tasmota-A1B2C3

Kimenetek - vezérlés

Relay1 (GPIO4) BE KI

Szenzor

DS18B20: 23.4 °C

Switch1: OFF

5.1 A controls sor

A tab tetején a következők vezérlők találhatók:

- **Board legördülő** – manuálisan kiválaszthatod a board típusát (pl. **Wemos D1 Mini**, **ESP32 DevKit V1**). Ha a Config tabban be van állítva board típus, vagy az eszköztől le van kérve, automatikusan beáll
- **Forrás: MQTT / Soros+HTTP** – meghatározza, honnan frissüljön az állapot
- **MQTT**: az alkalmazás figyeli a broker üzeneteit (**tele/.../STATE**, **tele/.../SENSOR**) és automatikusan frissíti a pin állapotokat
- **Soros+HTTP**: 10 másodpercenként automatikusan lekéri az eszköz állapotát
- **Uptime** – az eszköz bekapcsolása óta eltelt idő (pl. **0T 01:23:45**)
- **Lekérés gomb** – azonnali, teljes adatlekérés az eszköztől (GPIO kiosztás, Mem1 board típus, WiFi, MQTT, szenzor értékek)
- **GPIO diagn. gomb** – részletes GPIO diagnosztika futtatása

5.2 Board diagram és pin táblázat

A bal oldali hasámban két nézet van:

Board diagram: Vizuálisan mutatja az eszközt és a pin-eket, a pin-ek aktuális állapotával: - Zöld ■ – aktív / HIGH (pl. relé bekapcsolva) - Halvány ■ – inaktív / LOW - ■ ikon – boot-érzékeny pin (GPIO0, GPIO2, GPIO15 az ESP8266-on) - Sárga – ADC (analóg bemenet) - Cyan – UART (soros kommunikáció)

Pin állapot táblázat: Az összes konfigurált pin listázva: GPIO szám, pin neve, funkció, aktuális állapot.

5.3 Eszközinformációk (jobb oldali panel)

Az eszköztől lekérdezett adatok:

Eszköz: - Hostname (pl. **tasmota-A1B2C3**) - Topic (MQTT azonosító) - Firmware verzió (pl. **14.5.0(tasmota)**) - Hardware (pl. **ESP32-D0WD**) - Szabad memória (Heap) - Board típus (Mem1-ből)

WiFi: - SSID (csatlakozott hálózat neve) - IP-cím - Jelerősség (RSSI, dBm-ben)

MQTT: - Broker host és port - Client ID - Kapcsolatok száma (újracsatlakozások)

5.4 Kimenetek vezérlése

Ha vannak relé kimenetként konfigurált GPIO-k, a jobb oldali panelen megjelenik egy „Kimenetek – vezérlés” rész, ahol minden reléhez **BE** és **KI** gombok láthatók. Ezekkel közvetlenül kapcsolhatod a relét az alkalmazásból.

5.5 Szenzor / Energiafogyasztás

Ha az eszközön szenzor van (hőmérséklet, páratartalom, áramfogyasztás-mérő), az aktuális mérési értékek itt jelennek meg, és az **Lekérés** vagy az MQTT automatikus frissítés hatására frissülnek.

6. MQTT Monitor tab – Broker figyelés

Valós idejű megfigyelés: látható, hogy az eszközök milyen üzeneteket küldenek a brokernek. Hasznos az eszköz helyes működésének ellenőrzéséhez és hibakereséshez.

SmartBlue Tasmota Manager

Flash Kapcsolat Config Board **MQTT** Rules Q Kilépés

Host: Port: User: Topic: **Csatlakozás**

• Csatlakozva 192.168.1.10:1883

Topic fa Üzenet – tele/viktor/szarvas/A1B2C3/SENSOR

▼ viktor/
▼ szarvas/
▼ A1B2C3 • Online
tele/.../STATE
tele/.../SENSOR ← kiválasztva
stat/.../RESULT
cmd/.../POWER1
▼ B3C4D5 • Online
tele/.../STATE
tele/.../SENSOR
C5D6E7 o Offline

```
{
  "Time": "2026-06-07T18:30:00",
  "AM2301": {
    "Temperature": 23.4,
    "Humidity": 61.2
  },
  "Switch1": "OFF"
}
```

Szűrő: tele stat cmd ▼ Minden prefix

Üzenetnapló

18:30:01	tele/viktor/szarvas/A1B2C3/STATE	{"POWER1":"OFF","Wifi":{"RSSI":74}}
18:30:01	tele/viktor/szarvas/A1B2C3/SENSOR	{"AM2301":{"Temperature":23.4,"Humidity":61.2}}
18:30:02	tele/viktor/szarvas/B3C4D5/STATE	{"POWER1":"ON"}
18:35:01	tele/viktor/szarvas/A1B2C3/STATE	{"POWER1":"OFF"}
18:35:45	tele/viktor/szarvas/A1B2C3/SENSOR	{"Switch1":"ON"}
18:35:46	stat/viktor/szarvas/A1B2C3/RESULT	{"POWER1":"ON"}

6.1 Csatlakozás a brokerhez

A tab tetején a kapcsolati beállítások:

- **Host** – az MQTT broker IP-je vagy domain neve (ugyanaz, mint a Config tabban)
- **Port** – általában **1883**
- **User / Jelszó** – ha a broker hitelesítést kér
- **Topic szűrő** – alapértelmezetten **#** (minden üzenet); szűkíthető pl. **A1B2C3/#** ha csak egy eszközt akarsz figyelni

■ Ha a Config tabban letöltötted a konfigurációt az eszközről, a broker adatok automatikusan átkerülnek ide – nem kell újra beírni.

Kattints a **Csatlakozás** gombra.

6.2 A három panel

Bal panel – Topic fa:

Az összes eszköz hierarchikusan rendezve, ahogyan az MQTT topicok szervezve vannak. A fa megmutatja minden eszköz összes topicát (cmdnd, stat, tele prefix-ekkel). Amelyik az utóbbi percben küldött üzenetet, ● **OnLine** jelzést kap.

Kattints egy topicra – a jobb panelen megjelenik a hozzá tartozó utolsó üzenet tartalma.

Jobb panel – Payload nézet:

A kiválasztott topichoz érkező legutóbbi üzenet JSON formátumban, olvashatóan megjelenítve. Például:

```
{ "Time": "2026-06-07T18:30:00", "POWER1": "ON", "POWER2": "OFF", "Wifi": { "SSId": "HomeNetwork", "RSSI": 74 } }
```

Alsó log:

Görgetheted a naplót az összes beérkező MQTT üzenetről időbélyeggel, topic névvel és payload-dal.

6.3 Szűrés

- **Prefix szűrés:** Csak **tele/** (szenzor adatok, állapotok), **stat/** (parancsok válasza) vagy **cmdnd/** (bejövő parancsok) üzenetek megjelenítése
- **Eszköz szűrés:** Csak egy adott eszköz topicjainak megjelenítése

6.4 Mit látsz normál működéskor

Ha az eszköz megfelelően üzemel és csatlakozik a brokerhez, kb. 5 percenként (**TelePeriod = 300 mp**) megjelennek ilyen üzenetek:

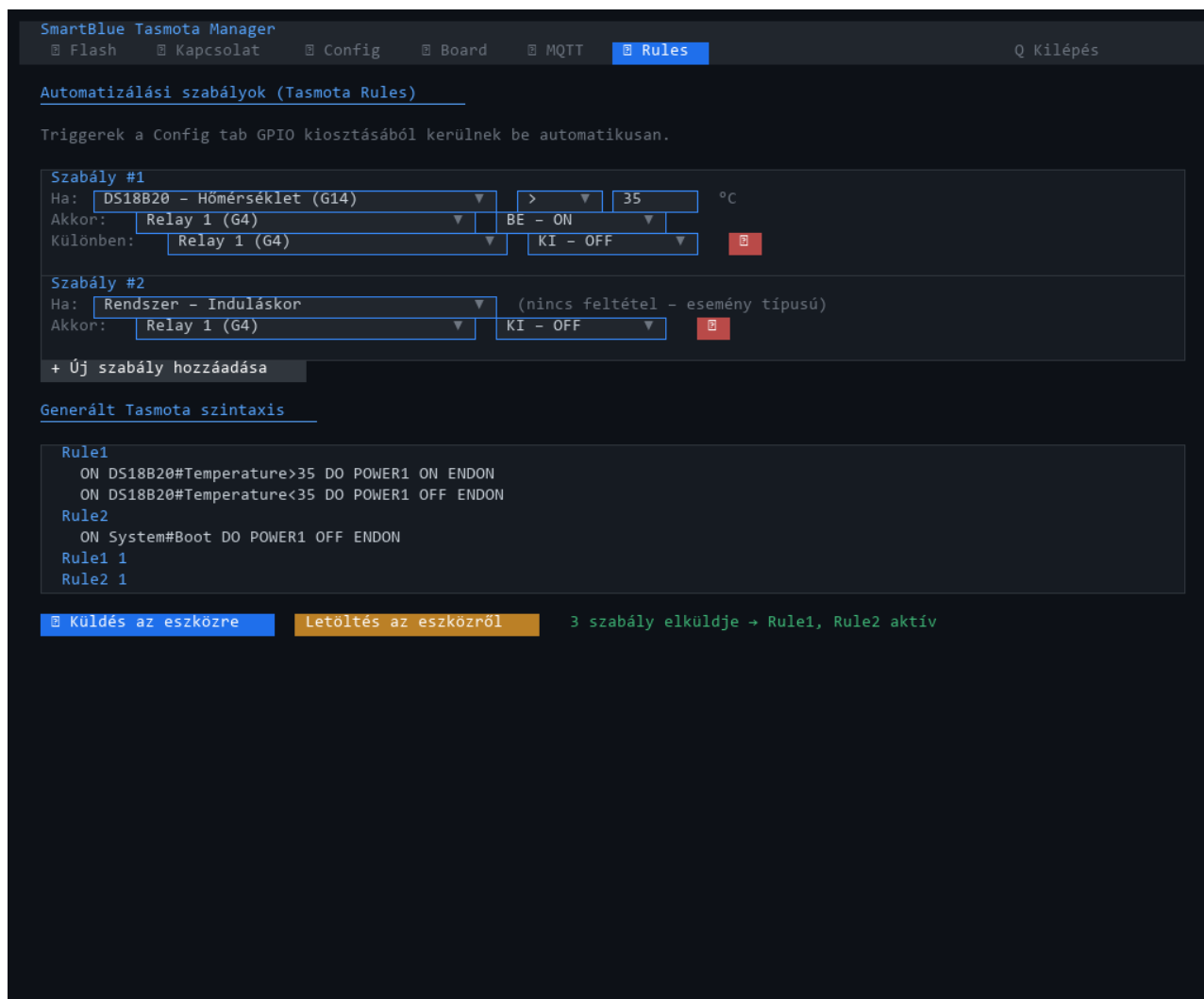
```
tele/viktor/szarvas/A1B2C3/STATE → {"POWER1":"OFF","Wifi":{"SSId":"Home",...}}
tele/viktor/szarvas/A1B2C3/SENSOR → {"Time":"...", "AM2301":{"Temperature":23.4,...}}
```

Ha Switch/Button esemény történik (pl. nyomógombot megnyomják), azonnal érkezik:

```
tele/viktor/szarvas/A1B2C3/SENSOR → {"Time":"...", "Switch1":"ON"}
```

7. Rules tab – Automatizálási szabályok

A Rules tab lehetővé teszi, hogy az eszköz önállóan – szerverkapcsolat és internet nélkül – reagáljon eseményekre: ha például a hőmérséklet átlép egy küszöböt, kapcsolja be a ventilátort.



7.1 Hogyan működnek a Tasmota Rules

A Tasmota Rules egy egyszerű „ha X, akkor Y” logika, ami az eszközön fut:

```
HA DS18B20 hőmérséklet > 35°C AKKOR Relé1 BE KÜLÖNBEN Relé1 KI
```

Tasmota szintaxisban ez így néz ki:

```
ON DS18B20#Temperature>35 DO POWER1 ON ENDON ON DS18B20#Temperature<30 DO POWER1 OFF  
ENDON
```

A Rules tab ezt a szintaxist vizuálisan, legördülő menüvel generálja – nem kell Tasmota szintaxist megjegyezni.

7.2 Trigger (kiváltó esemény) kiválasztása

A legördülő az elérhető triggereket automatikusan a Config tabban beállított GPIO kiosztásból veszi – csak azokat mutatja, ami az adott eszközön értelmes:

Szenzor alapú (ha van ilyen szenzor a Config tabban): - DS18B20 – Hőmérséklet (G14) → az érzékelő GPIO-jával együtt mutatja - DHT22 – Hőmérséklet / Páratartalom - BME280 – Hőmérséklet / Páratartalom / Légnyomás

GPIO állapot alapú: - Relay N állapot (G4) → relé változásakor - Switch N bemenet (G5) → kapcsoló bemenet változásakor

Rendszer események (mindig elérhető): - Rendszer – Induláskor → eszköz indulásakor fut le egyszer - WiFi – Csatlakozva / Lecsatlakozva - MQTT – Csatlakozva - Időzítő 1–4 → Tasmota belső időzítőkre reagálva

7.3 Feltétel megadása

Szenzor értékeknél meg kell adni: - **Operátor:** >, <, >=, <=, =, != - **Érték:** egy szám (pl. 35 hőmérséklethez)

Relé/Switch állapotnál legördülő van: **BE** - 1 vagy **KI** - 0.

Esemény típusú triggerneknél (pl. Rendszer – Induláskor) nincs feltétel.

7.4 Akció beállítása

Akkor (THEN): mit csináljon, ha a feltétel teljesül

Különben (ELSE): mit csináljon, ha nem teljesül (opcionális)

Elérhető akciók (szintén a Config tab GPIO kiosztásából): - **Relay N – BE / KI / VÁLTÁS** → relé kapcsolás - **PWM N – Fényerő** → dimmelhető LED fényerejének százalékos beállítása - **PWM N – Direkt** → direkt PWM érték (0-1023) - **Késleltetés** → N × 0,1 másodperc várakozás - **Timer indítása** → Tasmota belső időzítő elindítása - **MQTT Publish** → egyedi MQTT üzenet küldése

7.5 Szabályok kezelése

- **+ Hozzáadás** – új szabály hozzáadása a listához
- **■** – meglévő szabály törlése
- A lista alján látható a generált Tasmota Rule szintaxis – ellenőrzéshez

7.6 Küldés az eszközre

A **■ Küldés** gomb elküldi az összes szabályt az eszközre és aktiválja **■**ket (**Rule1 1**).

Az eszközön maximum 3 Rule szett lehet (Rule1, Rule2, Rule3), egyenként legfeljebb kb. 512 karakternyi paranccsal. Ha sok szabályt adsz meg, az alkalmazás automatikusan elosztja **■**ket a három settre.

8. Tipikus munkafolyamat – Új eszköz üzembe helyezése

Új, üres ESP-t az üzemelő eszköz

FLASH tab 1. Csatlakoztasd USB-n 2. ■ Frissítés → port kiválasztása 3. Firmware kiválasztása (tasmota.bin / tasmota32.bin) 4. ■ Letöltés → ■ Égetés 5. Várd meg az "Égetés kész" üzenetet ↓ KAPCSOLAT tab 6. Port és baud ráta kiválasztása (115200) 7. Csatlakozás gomb → látod a Tasmota boot logot ↓ CONFIG tab 8. ■ Szkenelés → kiválasztod a WiFi hálózatot → SSID 1-be → jelszó kézzel 9. MQTT host, port, user/jelszó kitöltése 10. Eszköz azonosító (topic) megadása (pl. A1B2C3) 11. User és Régió kiválasztása → FullTopic automatikusan beáll 12. Modul/Board kiválasztása → GPIO kiosztás vizuálisan beállítása 13. Ellenőrzési táblázat ellenőrzése 14. ■ Küldés eszközre → várd meg a "Konfig elküldve" értesítést 15. Az eszköz újraindul → KAPCSOLAT tabban látod a WiFi csatlakozást 16. ■ Profil mentése (opcionális – következésképpen hasonló eszköznel gyors) ↓ BOARD tab 17. ■ Lekérés → ellenőrzöd a GPIO kiosztást és az eszköz adatait 18. Ha relé van: BE / KI gombokkal teszteled a működést ↓ MQTT MONITOR tab 19. Csatlakozás gomb → megerősíted, hogy az eszköz üzeneteket küld 20. 5 percen belül megjelenik az első tele/.../STATE üzenet

Már üzemel ■ eszköz módosítása (USB kábel nélkül)

KAPCSOLAT tab 1. HTTP IP mezőbe az eszköz IP-je → Csatlakozás ↓ CONFIG tab 2. ■ Konfiguráció letöltése az eszközről 3. Módosítsd a kívánt beállítást 4. Jelszavakat add meg újra (soha nem kerülnek vissza az eszközre) 5. ■ Küldés eszközre

9. Hibaelhárítás

Az eszköz nem jelenik meg a portlistában

1. Ellenőrizd, hogy adatátviteli USB kábelt használsz (nem töltő kábelt)
2. Telepítsd a CH340 vagy CP2102 drivert (lásd [1. fejezet](#))
3. Indítsd újra a számítógépet a driver telepítés után
4. Kattints az ■ **Frissítés** gombra a portlistán
5. Próbáld ki másik USB portot (ne hubon keresztül, hanem közvetlenül a számítógépbe)

Égetés sikertelen – Failed to connect to ESP

Chip	Megoldás
ESP32	Tartsd lenyomva a BOOT gombot az égetés elindítása után, amíg a „Connecting...” felirat megjelenik
ESP8266	Próbáld ki 74880 baudon (Flash tab baud ráta mezőjét állítsd át)

Mindkettő

Ellenőrizd, hogy más program (Arduino IDE, esptool, PuTTY) nem foglalja a portot

A soros kapcsolat létrejön, de a log üres

- Az eszköz esetleg boot módban van (villogó LED) – nyomd meg a **RST** / RESET gombot
 - Próbáld ki **74880** baudon – néhány eszköz ennél a sebességnél logol boot közben
 - Ellenőrizd, hogy nem **115200** helyett véletlenül **9600** van kiválasztva
-

Az eszköz nem csatlakozik a WiFi-hez

1. Ellenőrizd az SSID-t és jelszót – kis/nagybetű érzékeny!
 2. Az **ESP8266 csak 2.4 GHz-es hálózathoz** tud csatlakozni, nem 5 GHz-eshez
 3. Ellenőrizd, hogy a router nem rejtette-e el az SSID-t (hidden network)
 4. A soros logban **WIF:** kezdetű sorok mutatják a WiFi kapcsolódási folyamatot:
 5. **WIF: Connecting to AP** → megpróbál csatlakozni
 6. **WIF: Connected** → sikeres, IP-t kap
 7. **WIF: Connect failed** → helytelen jelszó vagy hálózat nem elérhető
-

Az MQTT üzenetek nem jelennek meg a Monitorban

1. Ellenőrizd, hogy a Monitor tabban ugyanazok az adatok vannak-e, mint a Config tabban (host, port, user, jelszó)
 2. Ellenőrizd, hogy a topic szűrő helyes (alapértelmezett: # = minden)
 3. Az eszköz soros logon **MQT:** kezdetű sorok mutatják az MQTT kapcsolatot:
 4. **MQT: Attempting connection...** → megpróbál csatlakozni
 5. **MQT: Connected** → sikeres
 6. **MQT: Connect failed** → hibás host/port/jelszó
 7. Ellenőrizd, hogy a Tasmota FullTopic megegyezik azzal, amire a Monitor tab feliratkozott
-

A WiFi szkennelés nem talál hálózatot

- Ellenőrizd, hogy az eszköz csatlakozik-e (soros vagy HTTP kapcsolat aktív)
- Próbáld újra – néha a Tasmota rádiójának az első szkennelés nem sikerül
- Az ESP8266/ESP32 aktív WiFi kapcsolat közben is tud szkennelni, de előfordulhat, hogy bizonyos csatornákat nem lát

A konfiguráció letöltése nem tölt be semmit

- Ellenőrizd, hogy az eszköz csatlakozik (Kapcsolat tabban zöld állapotjelző)
- HTTP kapcsolatnál az IP-cím helyes-e, és elérhető-e az eszköz az adott IP-n?
- A „Letöltés” gomb szürke (disabled)? → Nincs aktív kapcsolat

Kézikönyv utolsó frissítése: 2026-06-07

Kérdések: Viktor → projekt koordinátor